

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	1 de 15

**GUÍA DE PROYECTO:
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE UN PROTOTIPO AUTÓNOMO DE EQUILIBRIO
DINÁMICO PARA SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA (“ROBOT SEGUIDOR BALANCÍN”)**

**Fase de Diseño, Construcción y Control de Equilibrio
(Corte 1)**

Grupo:

Johan Oswaldo Olarte Mariño
1127051403
Maikoll Ericcson Santander Sepúlveda
1092336331
Fedra Valentina Cristancho Gómez
1140416568
Alexis Javier Arciniegas Carmona
1149458024

Docente:

Ing. Jeisson Harvey Martínez Flórez

Asignatura:

Control Inteligente
Cód. 168418

Universidad de Pamplona
Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Programa de Ingeniería Mecatrónica
Villa del Rosario
09 de Octubre 2026

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	2 de 15

TABLA DE CONTENIDO

1. ESPECIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
1.1. Resumen	3
1.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Alcance y Limitaciones.....	3
2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE EQUILIBRIO	4
3. DISEÑO	5
3.1. Selección de materiales	5
3.2. Diagrama eléctrico.....	8
3.3 Diseño PCB.....	8
3.3. Diseño 3D (Auto CAD).....	11
3.4. Estimación de costo.....	Error! Bookmark not defined.
3.5. Construcción	13

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	3 de 15

ESPECIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Resumen

El proyecto consiste en el desarrollo de un robot balancín autónomo capaz de autoequilibrarse y seguir trayectorias. El sistema integra un chasis impreso en 3D, motorreductores con encoders, un sensor MPU-6050 para medir la inclinación en tiempo real y una placa ESP32-S3. Esta última procesa las lecturas del sensor y ejecuta un esquema de control PID que ajusta la velocidad de los motores vía PWM para conservar el equilibrio. El logro clave radica en la implementación efectiva del control dinámico, superando desafíos como la optimización de peso y componentes, el calibrado de la IMU y la sintonización fina de los parámetros del PID mediante pruebas experimentales.

Objetivos Específicos.

1. Evaluar y seleccionar los componentes electrónicos según la disponibilidad en el mercado, el peso y las dimensiones del sistema.
2. Diseñar la estructura en 3D y el circuito eléctrico respetando los límites de tamaño y espacio fijados para el prototipo.
3. Ajustar el control PID mediante pruebas de ensayo y error hasta lograr que el robot mantenga el equilibrio de forma estable.

Alcance y Limitaciones

Según el reglamento, el robot no debe superar las dimensiones máximas de 20 cm × 20 cm × 20 cm ni un peso total de 1 kg. Por ello, el diseño de la estructura y la selección de componentes se ajustaron a estas restricciones, prestando especial atención al peso de los motores, las llantas, la batería y el chasis, por ser los elementos más pesados.

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	4 de 15

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE EQUILIBRIO

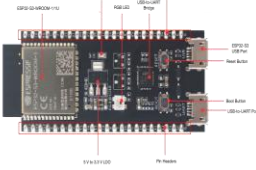
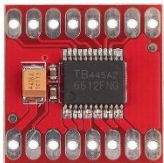
Pregunta	Respuesta Detallada y Justificada
Objetivo de Control	Evitar que el robot pierda el equilibrio y caiga al suelo.
Variable Controlada	El robot controlara el ángulo de inclinación de esta misma y se estará midiendo en grados de inclinación de tal manera que el usuario pueda identificar mejor la varianza de esta, y los rpm del motor
Variable Manipulada	Para lograr el control del robot se manipulará la fuerza que ejercen cada uno de los motorreductores de acuerdo con la dirección de inclinación del robot enviándole señales en PWM.
Sensor	Se hará uso de un módulo MPU-6050 por su bajo costo y alta integración por su que combina en un solo chip un acelerómetro y un giroscopio triaxiales.
Actuador	El efector final son unos motorreductores de 12V y 100 rpm, teniendo así un buen torque para su control.
Controlador	En controlador que se estará usando es un módulo esp32 s3 N16R8, por su alto rendimiento y versatilidad, ya que integra un procesador dual-core de 240 MHz, Wi-Fi y Bluetooth, y 16 MB de flash con 8 MB de PSRAM
Alimentación / Energía	Se utilizará una batería Litio de 12.6V de 2600 mA y 3 celdas, esto para alimentar directamente los motores y con un regulador de voltaje pueda bajar el voltaje para alimentar el resto de la placa.
Interfaz Humano Máquina	El robot será programado en lenguaje C con la interfaz de IDLE de Arduino, de esta manera aplicándole su calibración automática al iniciar y empezar a controlar.
Setpoint	El setpoint será asignado directamente de la programación con la interfaz de Arduino.
Error	Con el módulo MPU detectará su ángulo en tiempo real y está comparándola con el ángulo deseado ingresado en la programación.
Rango de Operación	Se desea que el robot opere en un rango de 25 a -25 grados logrando un control efectivo.
Estrategia de Control	La estrategia de control que se implementará es el control PID por medio de una librería de Arduino que ya viene integrada.

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	5 de 15

3. DISEÑO

3.1 Selección de materiales

Tabla 1 Selección de componentes

Componente	Referencia / Tipo	Justificación de Selección
Tarjeta de control 	ESP32-S3	Por su velocidad de procesamiento (dual-core a 240 MHz) y memoria. Es mucho más rápida que una tarjeta Arduino Uno para responder al control en tiempo real.
Motores 	Motorreductor 25GA370 (12V, 100 RPM) con encoder	Tienen buen torque para mover el robot y los encoders permiten contar los pulsos de las ruedas para controlar la velocidad.
Ruedas 	Llantas de lujo	Se consiguen fácil en el mercado y se adaptaron a los motores usando una pieza impresa en 3D.
Sensor de inclinación 	Módulo MPU-6050	Es económico y trae giroscopio y acelerómetro en la misma tarjeta, lo necesario para medir la inclinación.
Controlador de motores 	TB6612FNG	Son de tamaño pequeño. Se pusieron dos para repartir la carga y evitar que se calienten durante el uso.
Regulador de voltaje	LM2596	Por costo y porque se consigue fácil para regular la alimentación de los circuitos.



**Plantilla de Entrega Asignación
Fase 1 (Corte 1)
Control Inteligente 168418
2026-2**

Código:

FGA-XXXX

Página

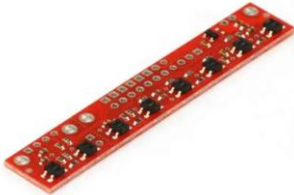
6 de 15



Sensor de línea

Módulo seguidor de 8 canales QTR8RC

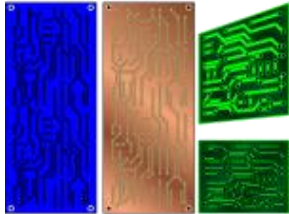
Se eligió por disponibilidad para detectar la pista.



Circuito impreso

PCB a medida

Se diseñó la placa para organizar la cantidad de conexiones en el espacio reducido que tiene el robot.



Chasis

PLA (Impresión 3D)

Es un material liviano, fácil de trabajar en la impresora y resiste bien el peso del montaje.



Conexiones lógicas

Pines hembra y jumpers

Para conectar los módulos a la PCB de forma ordenada, facilitando el montaje o el cambio de piezas.



Conexiones de potencia

Conectores XT60 y bornes

Permiten conectar la batería y las líneas de alimentación de forma firme, aguantando la corriente de los motores.



Control de encendido

Interruptor ON/OFF y botón de inicio

El interruptor da paso a la energía general y el botón sirve para arrancar la rutina del programa cuando el robot esté listo.



**Plantilla de Entrega Asignación
Fase 1 (Corte 1)
Control Inteligente 168418
2026-2**

Código:

FGA-XXXX

Página

7 de 15

Cableado	Terminales de conexión	Aseguran las puntas de los cables para evitar falsos contactos por la vibración del robot.
Sujeción mecánica	Tornillería M4 (40 mm)	Tamaño estándar usado para asegurar los motores, la PCB y ajustar las piezas del chasis.

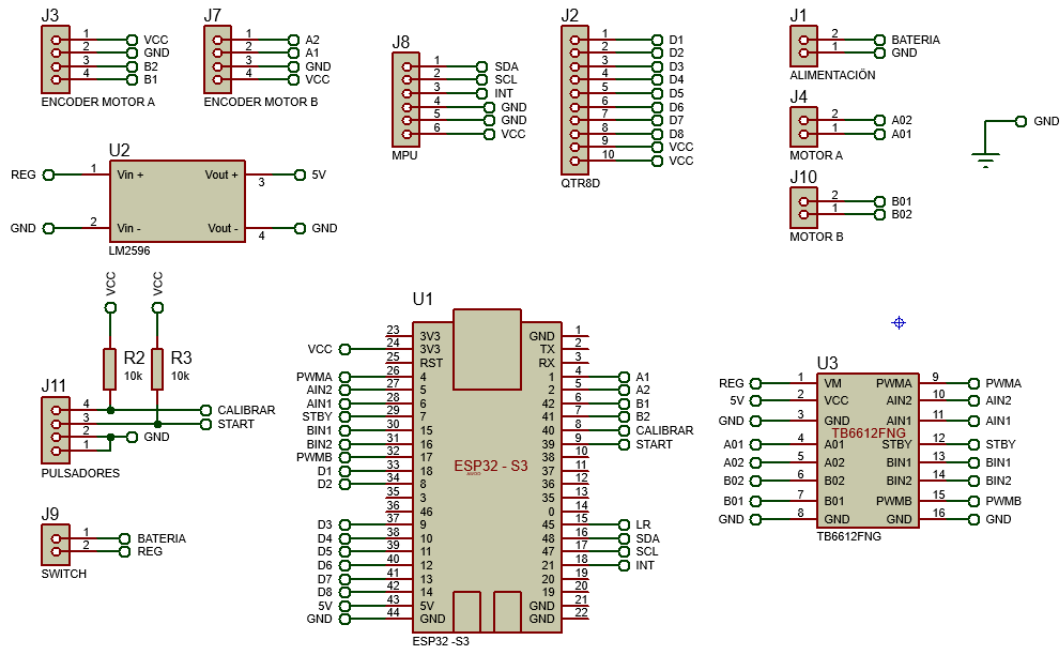
Tabla 2 Estimación de costo

Componente/Material	Proveedor	Cantidad	Costo Unitario (COP)	Costo Total (COP)	Comentario Adicional
Esp 32 S3	Mercadolibre	1	\$40.000	\$40.000	
Motorreductor con encoder 12v 100rpm	Mercadolibre	2	\$43.000	\$86.000	Con cable de conexión y encoder
Llantas de lujo	Mercadolibre	2	\$13.710	\$27.420	
Modulo MPU-6050	Mercadolibre	1	\$18.660	\$18.660	
Driver TB6612FNG	Mercadolibre	1	\$32.000	\$32.000	
Fuente suicheada variable LM2596	Mercadolibre	1	\$7.640	\$7.640	
Sensor seguidor de línea-8 canales	Mercadolibre	1	\$35.000	\$35.000	
Conector de dos pines	Jhojantronics	7	\$1000	\$7.000	
tornilleria	Aparicio	12	\$400	\$5000	
Cable 20AWG	Tienda local	1.20m	\$2500	\$2500	
Baquela	Rickson PCB	1	\$35000	\$35000	
Impresión 3D	Godoy Impresiones	1	\$55.000	\$55.000	
Costo de transporte	Johan	1	\$20000	\$20000	
Total				\$371.220	

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	8 de 15

3.2 Diagrama eléctrico

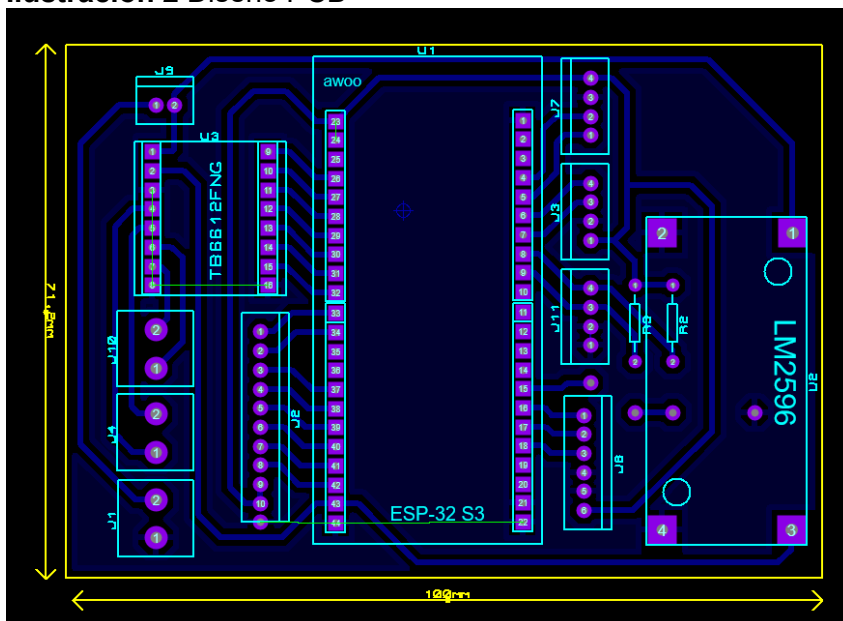
Ilustración 1 Diagrama eléctrico



Nota. Fuente: elaboración propia.

3.3 Diseño PCB

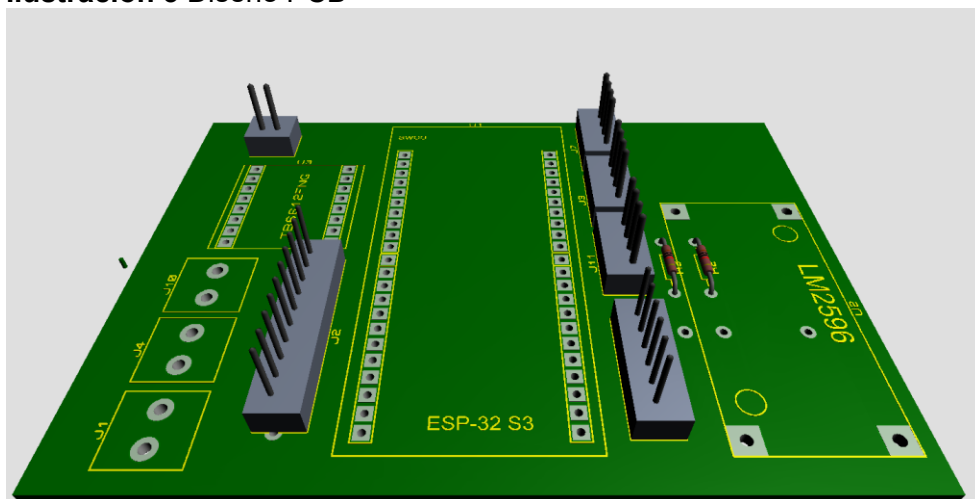
Ilustración 2 Diseño PCB



Nota. Fuente: elaboración propia.

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	9 de 15

Ilustración 3 Diseño PCB



Nota. Fuente: elaboración propia.

3.4 Documentación de Pruebas y Diseño Electrónico

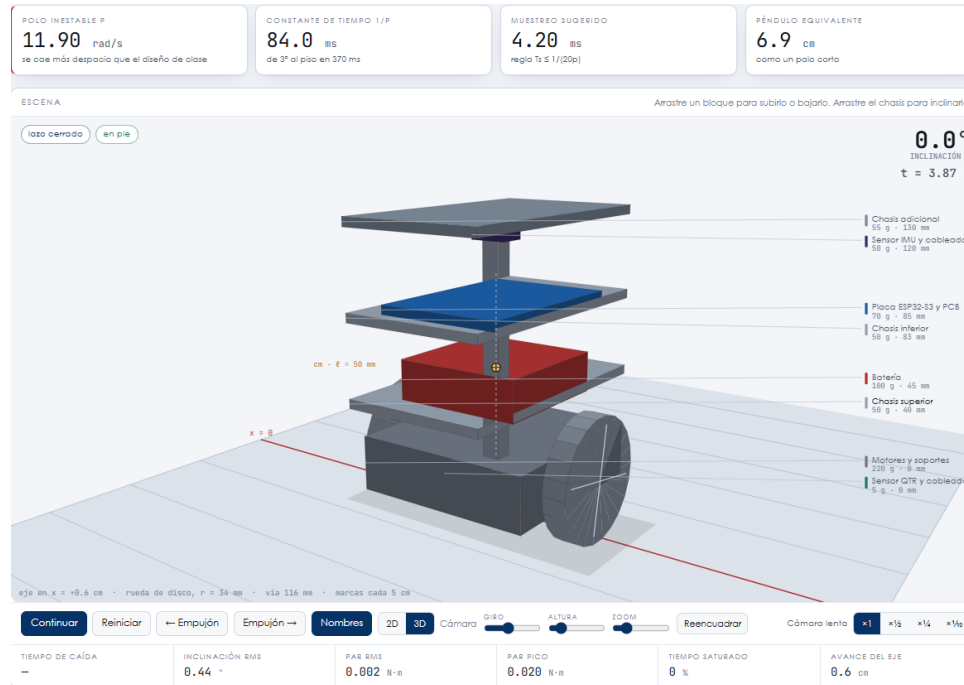
Las pruebas unitarias realizadas a los sensores para su calibración y lectura pueden ser consultadas en el repositorio de GitHub de Maikoll Santander ([Enlace](#)). Por otro lado, la documentación a mayor profundidad sobre el diseño y ruteo de la PCB se encuentra disponible en el repositorio de Johan Olarte ([Enlace](#))

4. Diseño del balancín por medio del banco

Como fase previa al diseño 3D, se simuló el carro balancín en un banco virtual creado por el Ing. Jeisson Martínez. Dicho entorno permite configurar la ubicación de los componentes y su centro de gravedad, además de incorporar módulos interactivos para ingresar parámetros físicos, estudiar el comportamiento del sistema ante distintas cargas, medir el tiempo de respuesta y validar estrategias de control en lazo abierto y cerrado. Para profundizar en su análisis, el simulador está diseñado para que los usuarios interactúen con él y experimenten con diversas configuraciones de masas, distancias y dimensiones o pesos de las ruedas, permitiendo visualizar claramente cómo estos factores influyen en el comportamiento del robot balancín.

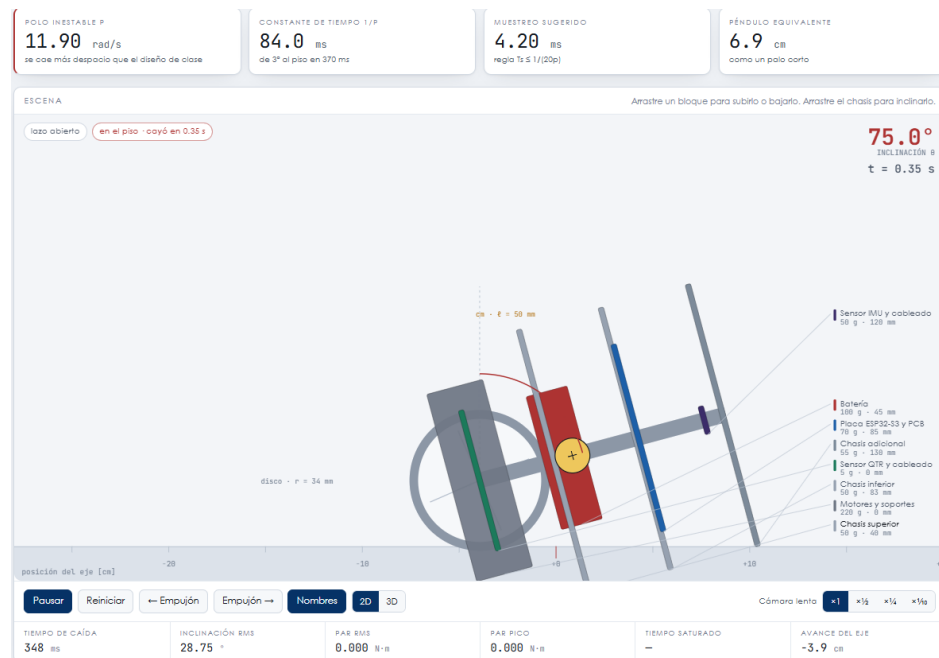
	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	10 de 15

Ilustración 4 Diseño del balancín por medio del banco



Nota. Respuesta del sistema en lazo cerrado. Fuente: elaboración propia

Ilustración 5 Diseño del balancín por medio del banco



	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	11 de 15

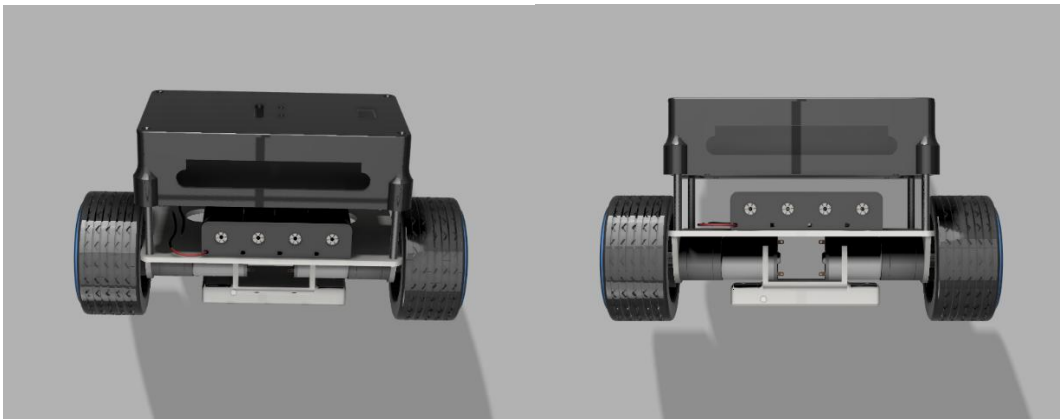
Nota. Respuesta del sistema en lazo abierto. Se observa la rápida caída del balancín en apenas 0.35s.

Fuente: elaboración propia.

El diseño 3D del carro balancín se hizo teniendo en cuenta la distribución del peso y las medidas de cada componente. Por eso, los elementos más pesados (como los motores y la batería) se ubicaron en la parte más baja de la estructura. La idea de esto es acercar el centro de gravedad lo que más se pueda al eje de las ruedas, lo cual disminuye la inercia del péndulo y hace que al controlador le cueste menos mantener el robot en pie

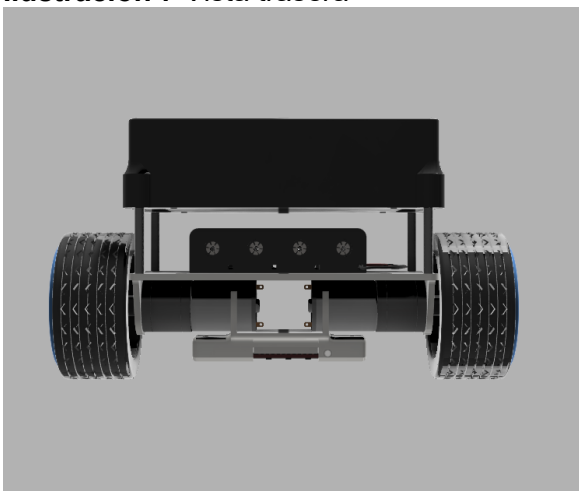
5. Diseño 3D (Fusion)

Ilustración 6 Vista frontal



Nota. Elaboración propia

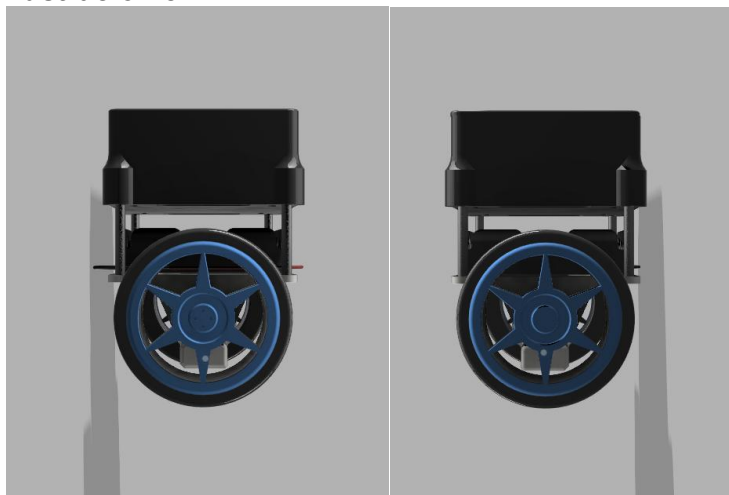
Ilustración 7 Vista trasera



Nota. Elaboración propia

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	12 de 15

Ilustración 8 Vista laterales



Nota. Elaboración propia

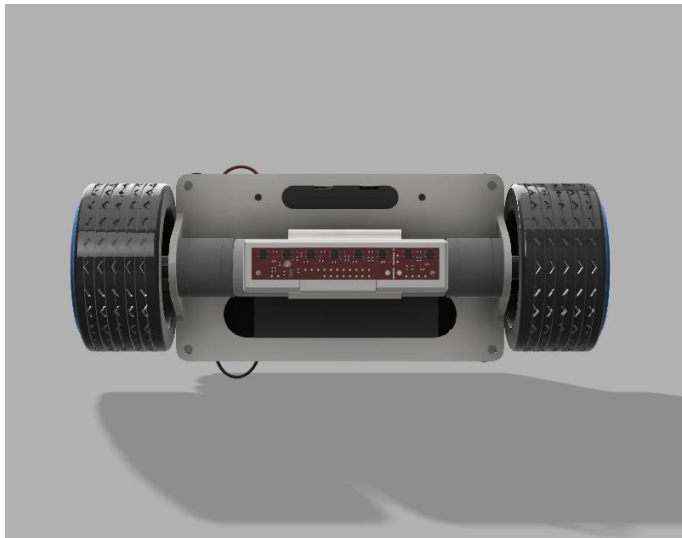
Ilustración 9 Vista superior



Nota. Elaboración propia

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	13 de 15

Ilustración 10 Vista inferior



Nota. Elaboración propia

6. Construcción

El proceso de construcción se dividió en la parte electrónica y la mecánica. Por el lado de la electrónica, una vez recibimos la PCB fabricada, procedimos a soldar todas las regletas, pines y borneras necesarias para integrar los módulos y el microcontrolador. El montaje final de la placa se observa a continuación:

Ilustración 11 Placa PCB



Nota. Para más detalles de la construcción de la baquela la podemos encontrar en el repositorio de GitHub de Olarte ([enlace](#)). Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, para la estructura física, enviamos a imprimir en material PLA todos los diseños 3D realizados previamente. A continuación, se muestran las piezas físicas terminadas y listas para el ensamble del chasis

	Plantilla de Entrega Asignación Fase 1 (Corte 1) Control Inteligente 168418 2026-2	Código:	FGA-XXXX
		Página	14 de 15

Ilustración 12 Carcasa



Nota. Elaboración propia

Ilustración 13 Base inferior



Nota. Elaboración propia

Ilustración 14 Tapa superior



Nota. Elaboración propia

Ilustración 15 Base para el sensor de línea



**Plantilla de Entrega Asignación
Fase 1 (Corte 1)
Control Inteligente 168418
2026-2**

Código:

FGA-XXXX

Página

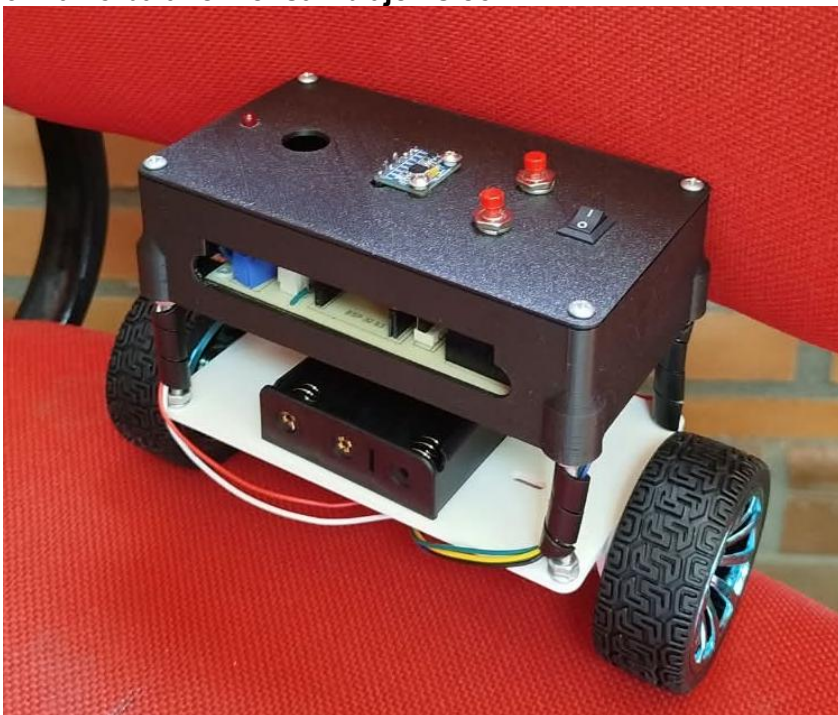
15 de 15



Nota. Elaboración propia

Para ver las medidas y planos de las piezas físicas la podemos encontrar en el repositorio de GitHub de Fedra ([enlace](#))

6. Carro balancín ensamblaje físico



Nota. Elaboración propia